

Ответы на вопросы по интерполяции

1. Когда возникает необходимость в использовании интерполяционных методов?

Интерполяционные методы применяются в тех случаях, когда функция $y = f(x)$ задана не аналитической формулой, а только в дискретных точках (узлах интерполяции), но требуется найти её значение в промежуточных точках, не совпадающих с узлами. Например, при обработке экспериментальных данных, в численном анализе, в задачах компьютерной графики, при аппроксимации сложных функций более простыми и т.д.

2. Чем отличается аппроксимация от интерполяции?

Интерполяция требует точного прохождения построенной функции через все заданные узловые точки. *Аппроксимация* (например, методом наименьших квадратов) ищет функцию, которая приближает исходные данные в некотором интегральном смысле, и не обязана проходить через узлы. Аппроксимация используется, когда данные содержат погрешности (шумы).

3. В чём сущность задачи интерполирования?

Сущность задачи интерполирования: для функции, заданной таблично $(x_i, y_i), i = 0, \dots, n$, построить более простую функцию $P(x)$ (например, многочлен), такую что $P(x_i) = y_i$ для всех i , и затем использовать $P(x)$ для вычисления значений в произвольных точках $x \in [x_0, x_n]$.

4. Поясните смысл терминов: интерполяция, экстраполяция.

Интерполяция — нахождение значений функции внутри интервала, содержащего узлы $[x_0, x_n]$. *Экстраполяция* — нахождение значений за пределами этого интервала (левее x_0 или правее x_n). Экстраполяция значительно менее точна и надёжна.

5. Как найти приближенное значение функции при линейной интерполяции?

Линейная интерполяция использует две соседние точки (x_0, y_0) и (x_1, y_1) :

$$P_1(x) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0).$$

Для $x \in [x_0, x_1]$ подставляем значение и вычисляем.

6. Как найти приближенное значение функции при квадратичной интерполяции?

Квадратичная интерполяция использует три точки $(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$. Строится многочлен второй степени:

$$P_2(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1),$$

где коэффициенты находятся из условий $P_2(x_i) = y_i$. Затем подставляем нужное x .

7. Как строится интерполяционный многочлен Лагранжа?

Многочлен Лагранжа степени n имеет вид:

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \cdot \ell_i(x), \quad \ell_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Здесь $\ell_i(x_i) = 1$ и $\ell_i(x_j) = 0$ при $j \neq i$, поэтому $L_n(x_i) = y_i$.

8. Дайте определение понятий разделенной разности нулевого и первого порядков.

- Разделённая разность нулевого порядка: $f[x_i] = y_i$.
- Разделённая разность первого порядка:

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f[x_{i+1}] - f[x_i]}{x_{i+1} - x_i}.$$

Она характеризует среднюю скорость изменения функции на отрезке.

9. Объясните принцип построения интерполяционного полинома Ньютона.

Полином Ньютона с разделёнными разностями строится как:

$$P_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \dots$$

Коэффициенты — разделённые разности. Преимущество: при добавлении нового узла можно пересчитать только последние слагаемые (рекуррентность).

10. Покажите графическую интерпретацию интерполяции.

На графике: заданы точки (x_i, y_i) . Интерполяция — построение кривой (многочлена), проходящей через все эти точки. Визуально — гладкая линия, соединяющая отметки. Значение в промежуточной точке снимается с этой линии.

11. В каких случаях используются конечные разности, в каких — разделенные?

Конечные разности применяются при равномерном шаге узлов ($h = x_{i+1} - x_i = \text{const}$). *Разделённые разности* — при произвольном (неравномерном) расположении узлов.

12. В каких случаях используют формулу Ньютона для интерполирования вперед и для интерполирования назад?

- **Вперёд:** когда аргумент x находится в начале таблицы (x близок к x_0). Используются конечные разности вверх по столбцу.
- **Назад:** когда x находится в конце таблицы (x близок к x_n). Используются конечные разности вниз по столбцу.

13. В каких случаях используют формулу Гаусса для интерполирования вперед и для интерполирования назад?

Формулы Гаусса применяются при равномерном шаге для интерполяции вблизи середины таблицы. *Первая формула Гаусса* (вперёд) использует узлы $x_0, x_1, x_{-1}, x_2, \dots$. *Вторая формула Гаусса* (назад) — $x_0, x_{-1}, x_1, x_{-2}, \dots$. Выбор зависит от того, с какой стороны от x_0 находится искомая точка.

14. В каких случаях используют формулу Стирлинга?

Формула Стирлинга применяется при равномерном шаге для интерполяции вблизи центра таблицы, когда используются симметрично расположенные узлы. Она является средним арифметическим двух формул Гаусса и даёт более высокую точность для точек около x_0 .

15. В каких случаях используют формулу Бесселя?

Формула Бесселя также применяется для центральной интерполяции при равномерном шаге, но она ориентирована на середину между узлами. Используется, когда x находится вблизи $x_0 + \frac{h}{2}$. Выражается через полуразности конечных разностей.

16. В чем разница между глобальной и локальной разновидностями интерполяции?

- *Глобальная интерполяция*: один многочлен высокой степени на всём интервале. Плюс: гладкость. Минус: неустойчивость, сильные осцилляции (феномен Рунге).
- *Локальная интерполяция*: на каждом участке строится свой многочлен невысокой степени (например, кусочная линейная или кубическая интерполяция). Плюс: устойчивость. Минус: потеря гладкости в стыках (кроме сплайнов).

17. **В чем заключается интерполяция кубическими сплайнами?**

Кубический сплайн — это кусочно-полиномиальная функция третьей степени, непрерывная вместе с первой и второй производными в узлах сетки. На каждом промежутке $[x_i, x_{i+1}]$ строится свой кубический многочлен, и они сшиваются гладко. Это даёт хорошее приближение без осцилляций, особенно для плавных функций.